Міністерство освіти і науки України
Центральноукраїнський національний технічний університет
Механіко-технологічний факультет
Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення
Дисципліна: Базові методології та технології програмування

Лабораторна робота №10

Тема: «Реалізація програмних модулів оброблення даних складових типів з файловим введенням/виведенням»

Виконав: ст. гр. КН-25
Грицюк Є.В.
Перевірив: викладач
Коваленко А.С.

Кропивницький 2026

ТЕМА: Реалізація програмних модулів оброблення даних складових типів з файловим введенням/виведенням

МЕТА: полягає у набутті ґрунтовних вмінь і практичних навичок реалізації у Code::Blocks IDE мовою програмування C++ програмних модулів створення й оброблення даних типів масив, структура, об'єднання, множина, перелік, перетворення типів даних, використання файлових потоків та функцій стандартних бібліотек для оброблення символьної інформації.

ЗАВДАННЯ: 1. Реалізувати програмні модулі розв'язування задач 10.1–10.3 як складові статичної бібліотеки libModulesПрізвище.a (проект ModulesПрізвище лабораторних робіт №8–9). 2. Реалізувати тестовий драйвер автоматизованої перевірки програмних модулів розв'язування задач 10.1–10.3.

Варіант 8

Аналіз і постановка задачі 10.1

Умова: Прочитати речення з вхідного текстового файлу. У вихідний текстовий файл записати: авторську інформацію; змінене речення, де літери «к», «т», «У», «л», «Й» замінено на «<?>»; та частину вірша В. Симоненка (якщо кількість літер у вхідному реченні парна — "Матері", інакше — "Вклонися їй"). Якщо вихідний файл вже існує, його вміст має бути знищений (перезаписаний).

Вхідні дані: текстовий файл (ім'я передається як параметр).

Вихідні дані: текстовий файл (ім'я передається як параметр), що містить відформатовані текстові рядки.

Обмеження (ОДЗ): імена файлів повинні бути валідними; перед читанням/записом обов'язкова перевірка відкриття потоку. При підрахунку літер для вибору вірша знаки пунктуації та пробіли ігноруються.

Аналіз і постановка задачі 10.2

Умова: Прочитати те ж саме речення з вхідного текстового файлу. У вихідний текстовий файл дописати (без знищення попереднього вмісту) символи, що знаходяться на непарних позиціях у реченні, а також поточну локальну дату й час комп'ютера.

Вхідні дані: текстовий файл з оригінальним реченням.

Вихідні дані: текстовий рядок із символами та рядок із датою/часом, які дописуються у кінець існуючого вихідного файлу.

Обмеження (ОДЗ): вихідний файл має відкриватися в режимі дозапису (append).

Аналіз і постановка задачі 10.3

Умова: Отримати числові значення x, y, z та натуральне число b. У вихідний текстовий файл дописати результати виконання функції s_calculation(x, y, z) та подання числа b у двійковому форматі, сформувавши повноцінні україномовні речення.

Вхідні дані: дійсні числа x, y, z, ціле натуральне число b (від b > 0); ім'я вихідного файлу.

Вихідні дані: україномовні текстові повідомлення з результатами, що записуються у вихідний файл.

Обмеження (ОДЗ): значення x, y, z мають відповідати ОДЗ функції s_calculation; b має бути додатним. Режим відкриття файлу — дозапис.

Аналіз вимог, проектування архітектури та детальне проектування програмного модуля.

1. Функціональні вимоги:
    - Програмне забезпечення повинно зчитувати текст із файлів за допомогою std::ifstream та записувати результати за допомогою std::ofstream.

    - Імена файлів мають передаватися у функції як параметри (рядки типу std::string).
    - Модуль 10.1 має використовувати режим відкриття ios::out | ios::trunc (перезапис), а модулі 10.2 та 10.3 — ios::app (дозапис).
    - Усі вихідні повідомлення у файлі мають бути сформовані у вигляді зв'язних речень українською мовою.
    - Використання бібліотеки <ctime> для отримання поточного часу.
2. Нефункціональні вимоги:
    - Обов'язкова перевірка стану файлового потоку (is_open()). Якщо файл не відкрито, функція повинна безпечно завершити роботу або повернути код помилки.
    - Усі файлові потоки повинні бути явно закриті (close()) після завершення операцій.
    - Нові функції мають бути додані до існуючої статичної бібліотеки (ModulesHrytsiuk).

Проектування архітектури:

Нові функції розв'язання задач 10.1–10.3 розширять існуючий інтерфейс статичної бібліотеки у файлі ModulesHrytsiuk.h. Для забезпечення гнучкості та відповідності вимогам ("імена файлів є параметрами"), функції прийматимуть шляхи до файлів як аргументи.

Визначено такі нові прототипи функцій:

1. void task10_1_file_write(const std::string& in_filename, const std::string& out_filename);
2. void task10_2_file_append(const std::string& in_filename, const std::string& out_filename);
3. void task10_3_math_append(const std::string& out_filename, double x, double y, double z, int b);

Детальне проектування архітектури:

Модуль 1 (Задача 10.1): Перезапис файлу та обробка тексту

Алгоритм:

1. Відкрити потік ifstream для файлу in_filename. Перевірити відкриття.
2. Зчитати весь вміст файлу у рядкову змінну sentence. Закрити вхідний потік.
3. Відкрити потік ofstream для файлу out_filename у стандартному режимі (знищення старого вмісту). Перевірити відкриття.
4. Записати авторську інформацію: "Розробник: Грицюк Євгеній, ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна, 2026 рік."
5. Створити копію sentence. Пройти циклом по символах; якщо символ збігається з 'к', 'т', 'У', 'л' або 'Й', замінити його на рядок "<?>". Записати змінене речення у файл.
6. Підрахувати кількість літер в оригінальному sentence (ігноруючи пробіли та розділові знаки).
7. Якщо лічильник парний (count % 2 == 0), записати у файл відповідний уривок вірша "Матері". Інакше — уривок "Вклонися їй".
8. Закрити вихідний потік.

Модуль 2 (Задача 10.2): Дозапис файлу та робота з датою

Алгоритм:

1. Відкрити ifstream для in_filename. Зчитати рядок sentence. Закрити потік.
2. Відкрити ofstream для out_filename у режимі дозапису (std::ios::app).
3. Записати інформаційне повідомлення: "Непарні символи речення: ".
4. Пройти циклом по рядку sentence з кроком 2 (вибираючи символи на непарних позиціях, індекси 0, 2, 4...). Записати ці символи у файл.
5. Отримати поточний час: time_t now = time(0); та перетворити його на рядок за допомогою ctime(&now).
6. Записати у файл повідомлення: "Дата й час дозапису: " та згенерований рядок часу.
7. Закрити файловий потік.

Модуль 3 (Задача 10.3): Дозапис результатів обчислень

Алгоритм:

1. Відкрити ofstream для out_filename у режимі дозапису (std::ios::app). Перевірити успішність відкриття.
2. Викликати існуючу функцію s_calculation(x, y, z). Зберегти результат.
3. Записати у файл відформатоване речення: "Результат виконання функції s_calculation з аргументами x=..., y=..., z=... дорівнює: ..."
4. Ініціалізувати порожній рядок (або використати std::bitset) для формування двійкового коду числа b.
5. Записати у файл повідомлення: "Число ... у двійковому коді: ..." та вивести отриманий двійковий формат.
6. Закрити файловий потік.

Artifact: Test Suite

Date: DATE \@ "M/d/yyyy"
10/22/2024

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_10_1
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_10_1
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result
TC-01	1. Створити in_1.txt із текстом: Привіт, світ! (10 літер — парне число).	Створено out_1.txt. Вміст: Розробник: Грицюк Євгеній, ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна, 2026.	passed

	2. Вихідний файл out_1.txt відсутній. discount_uah = 0.0 final_amount = 0.0	Приві<?>, сві<?>! В хаті сонячній промінь косо На долівку ляга з вікна... Твої чорні шовкові коси Припорошила вже сивина.	
TC-02	1. Створити in_2.txt із текстом: Успіх (5 літер — непарне число). 2. Створити out_2.txt із текстом Старий текст.	Файл out_2.txt перезаписано (старий текст зник). Вміст: Розробник: Грицюк Євгеній, ЦНТУ... <?>спіх Коли малим ти вперше став на ноги - Яка ж то радість матері була! Від тихої колиски до порога Вона тебе за руку провела.	passed

Artifact: Test Suite

Date: DATE \@ "M/d/yyyy"
10/22/2024

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_10_2
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_10_2
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result
TC-01	1. Створити in_3.txt із текстом: АБВГД. (Символи на непарних позиціях: А, В, Д). 2. Створити out_3.txt із текстом: Початок.	Вміст out_3.txt (старий текст зберігся): Початок. Непарні символи речення: АВД	passed

		Дата й час дозапису: Thu Apr 16 15:16:53 2026	
TC-02	1. Створити in_4.txt із текстом: 123456. 2. Вихідний файл out_4.txt відсутній.	Створено out_4.txt. Вміст: Непарні символи речення: 135 Дата й час дозапису: [Поточний час системи]	passed

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_10_3
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_10_3
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result
TC-01	1. Створити порожній вихідний файл out_5.txt.	Вміст out_5.txt: Результат виконання функції s_calculation з аргументами x=1, y=2, z=3 дорівнює: 29.719. Число 5 у двійковому коді: 101.	passed
TC-02	1. Файл out_5.txt зберігся з попереднього тесту.	Вміст out_5.txt доповнюється: [...старий текст з TC-01...] Результат виконання функції s_calculation з аргументами x=0, y=0, z=0 дорівнює: 0. Число 10 у двійковому коді: 1010.	passed

Лістинг програми

```
#include <cmath>

#include <stdexcept>

#include <string>

#include <fstream>
```

```
#include <ctime>

#include <vector>


constexpr double PI = 3.14159265358979323846;


double s_calculation(double x, double y, double z) {

    if (z < 0.0) {

        throw std::invalid_argument("z не може бути від'ємним");

    }

    double term1 = pow(x + y + z, 2.0);

    double term2 = 2.0 * PI * sqrt(z / 3.0);

    return term1 - term2;

}


int task9_1_discount(double purchase_amount, double &discount_uah, double
&final_amount) {

    if (purchase_amount < 0) {

        discount_uah = 0;

        final_amount = 0;

        return 0;

    }


    int percent = 0;

    if (purchase_amount < 100) {

        percent = 5;

    } else if (purchase_amount < 200) {

        percent = 7;

    } else if (purchase_amount < 300) {
```

```
        percent = 9;
    } else if (purchase_amount < 400) {
        percent = 12;
    } else if (purchase_amount < 500) {
        percent = 15;
    } else if (purchase_amount <= 1000) {
        percent = 20;
    } else {
        percent = 25;
    }

    discount_uah = (purchase_amount * percent) / 100.0;
    final_amount = purchase_amount - discount_uah;

    return percent;
}



std::string task9_2_size_converter(int ukr_size) {
    switch (ukr_size) {
        case 44: return "Міжнародний: S, UK: 34, Франція: 2";
        case 46: return "Міжнародний: M, UK: 36, Франція: 3";
        case 48: return "Міжнародний: L, UK: 38, Франція: 4";
        case 50: return "Міжнародний: XL, UK: 40, Франція: 5";
        case 52: return "Міжнародний: XXL, UK: 42, Франція: 6";
        case 54: return "Міжнародний: XXXL, UK: 44, Франція: -";
        default: return "Розмір не знайдено";
    }
```

```
}



int task9_3_bit_counter(int N) {

    if (N < 0) return 0;


    bool d3_is_one = (N & (1 << 3)) != 0;


    int count = 0;

    int temp = N;


    while (temp > 0) {

        int current_bit = temp & 1;


        count += d3_is_one ? (current_bit == 0 ? 1 : 0) : (current_bit == 1 ?
1 : 0);


        temp >>= 1;

    }


    return count;

}


void task10_1_file_write(const std::string& in_filename, const std::string&
out_filename) {

    using namespace std;


    ifstream in_file(in_filename);

    if (!in_file.is_open()) return;
```

```
    string sentence;
    getline(in_file, sentence);
    in_file.close();

    string modified_sentence = sentence;
    string targets[] = {"к", "т", "У", "л", "Й"};
    for (const string& target : targets) {
        size_t pos = 0;
        while ((pos = modified_sentence.find(target, pos)) != string::npos) {
            modified_sentence.replace(pos, target.length(), "<?>");
            pos += 3;
        }
    }

    int letter_count = 0;
    for (char c : sentence) {
        if (c != ' ' && c != '.' && c != ',' && c != '!' && c != '?' && c !=
'-' && c != ';' && c != ':') {
            letter_count++;
        }
    }

    ofstream out_file(out_filename, ios::out | ios::trunc);
    if (!out_file.is_open()) return;

    out_file << "Розробник: Грицюк Євгеній, КН-25\n";
    out_file << "Установа: ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна, 2026 рік\n\n";
```

```
    out_file << modified_sentence << "\n\n";


    if (letter_count % 2 == 0) {

        out_file << "В хаті сонячній промінь косо\nНа долівку ляга з
вікна...\n";

        out_file << "Твої чорні шовкові коси\nПрипорошила вже сивина.\n";

    } else {

        out_file << "Коли малим ти вперше став на ноги -\nЯка ж то радість
матері була!\n";

        out_file << "Від тихої колиски до порога\nВона тебе за руку
провела.\n";

    }


    out_file.close();

}


void task10_2_file_append(const std::string& in_filename, const std::string&
out_filename) {

    using namespace std;


    ifstream in_file(in_filename);

    if (!in_file.is_open()) return;


    string sentence;

    getline(in_file, sentence);

    in_file.close();


    ofstream out_file(out_filename, ios::app);

    if (!out_file.is_open()) return;
```

```
    out_file << "\n--- Задача 10.2 ---\n";

    out_file << "Непарні символи речення: ";


    for (size_t i = 0; i < sentence.length(); i += 2) {

        out_file << sentence[i];

    }

    out_file << "\n";


    time_t now = time(0);

    string time_str = ctime(&now);

    out_file << "Дата й час дозапису: " << time_str;


    out_file.close();

}


void task10_3_math_append(const std::string& out_filename, double x, double
y, double z, int b) {

    using namespace std;


    ofstream out_file(out_filename, ios::app);

    if (!out_file.is_open()) return;


    double s_result = s_calculation(x, y, z);


    out_file << "\n--- Задача 10.3 ---\n";

    out_file << "Результат виконання функції s_calculation з аргументами ";

    out_file << "x=" << x << ", y=" << y << ", z=" << z << " дорівнює: " <<
s_result << ".\n";
```

```
    string bin_str = "";
    int temp = b;
    if (temp == 0) {
        bin_str = "0";
    } else {
        while (temp > 0) {
            bin_str = (temp % 2 == 0 ? "0" : "1") + bin_str;
            temp /= 2;
        }
    }

    out_file << "Число " << b << " у двійковому коді: " << bin_str << ".\n";

    out_file.close();
}
```

Лістинг TestDriver

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <Windows.h>

#include "ModulesHrytsiuk.h"

using namespace std;

string readFileContent(const string& filename) {
```

```
    ifstream file(filename);

    if (!file.is_open()) return "";

    string content((istreambuf_iterator<char>(file)),
istreambuf_iterator<char>());

    file.close();

    return content;

}



void logResult(ofstream& protocol, const string& tc_id, const string&
input_args, bool passed) {

    string status = passed ? "[PASSED]" : "[FAILED]";



    cout << left << setw(12) << tc_id << " | " << setw(20) << input_args << "
| " << status << endl;



    protocol << left << setw(12) << tc_id << " | " << setw(20) << input_args
<< " | " << status << "\n";

}



int main() {

    SetConsoleOutputCP(1251);

    SetConsoleCP(1251);



    ofstream protocol("test_protocol.txt", ios::out | ios::trunc);

    if (!protocol.is_open()) {

        cout << "Помилка: не вдалося створити файл протоколу!" << endl;

        return 1;

    }



    protocol << "=== ПРОТОКОЛ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ (ЛР 10) ===\n";
```

```
    protocol << "Розробник: Грицюк Євгеній, КН-25\n\n";

    cout << "ЗАПУСК АВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕСТІВ...\n";
    cout << string(50, '-') << endl;

    protocol << "--- Задача 10.1 ---\n";
    cout << "--- Задача 10.1 ---\n";

    struct TC10_1 { string id, in_f, out_f, text, expected; };
    const TC10_1 tests10_1[] = {
        {"TC-10.1-01", "in_1.txt", "out_1.txt", "Привіт, світ!", "Приві<?>,
сві<?>!"},
        {"TC-10.1-02", "in_2.txt", "out_2.txt", "Успіх", "<?>спіх"}
    };

    for (const auto& tc : tests10_1) {
        ofstream in_file(tc.in_f);
        in_file << tc.text;
        in_file.close();

        task10_1_file_write(tc.in_f, tc.out_f);

        string result_content = readFileContent(tc.out_f);
        bool passed = (result_content.find(tc.expected) != string::npos);

        logResult(protocol, tc.id, "File: " + tc.in_f, passed);
    }
```

```
    protocol << "\n--- Задача 10.2 ---\n";
    cout << "\n--- Задача 10.2 ---\n";

    struct TC10_2 { string id, in_f, out_f, text, expected; };
    const TC10_2 tests10_2[] = {
        {"TC-10.2-01", "in_3.txt", "out_3.txt", "АБВГД", "АВД"},
        {"TC-10.2-02", "in_4.txt", "out_4.txt", "123456", "135"}
    };

    for (const auto& tc : tests10_2) {
        ofstream in_file(tc.in_f);
        in_file << tc.text;
        in_file.close();

        task10_2_file_append(tc.in_f, tc.out_f);

        string result_content = readFileContent(tc.out_f);
        bool passed = (result_content.find(tc.expected) != string::npos);

        logResult(protocol, tc.id, "File: " + tc.in_f, passed);
    }

    protocol << "\n--- Задача 10.3 ---\n";
    cout << "\n--- Задача 10.3 ---\n";

    struct TC10_3 { string id, out_f; double x, y, z; int b; string exp_bin;
};
    const TC10_3 tests10_3[] = {
```

```
        {"TC-10.3-01", "out_5.txt", 1.0, 2.0, 3.0, 5, "101"},
        {"TC-10.3-02", "out_5.txt", 0.0, 0.0, 0.0, 10, "1010"}
    };

    ofstream clean_out("out_5.txt", ios::trunc); clean_out.close();

    for (const auto& tc : tests10_3) {
        task10_3_math_append(tc.out_f, tc.x, tc.y, tc.z, tc.b);

        string result_content = readFileContent(tc.out_f);
        bool passed = (result_content.find(tc.exp_bin) != string::npos);

        string args = "x,y,z | b=" + to_string(tc.b);
        logResult(protocol, tc.id, args, passed);
    }

    protocol.close();
    cout << string(50, '-') << endl;
    cout << "Тестування завершено. Результати записано у файл
test_protocol.txt\n";

    system("pause");
    return 0;
}
```

```
ЗАПУСК АВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕСТІВ...
--------------------------------------------------
--- Задача 10.1 ---
TC-10.1-01   | File: in_1.txt       | [PASSED]
TC-10.1-02   | File: in_2.txt       | [PASSED]

--- Задача 10.2 ---
TC-10.2-01   | File: in_3.txt       | [PASSED]
TC-10.2-02   | File: in_4.txt       | [PASSED]

--- Задача 10.3 ---
TC-10.3-01   | x,y,z | b=5          | [PASSED]
TC-10.3-02   | x,y,z | b=10         | [PASSED]
--------------------------------------------------
Тестування завершено. Результати записано у файл test_protocol.txt
```

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_10_3
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_10_3
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result
TC-01	in_1.txt: "Привіт, світ!" (парна кількість літер).	Авторські дані (Грицюк Є., КН-25); текст: "Приві<?>, сві<?>!"; вірш "Матері".	passed
TC-02	in_2.txt: "Успіх" (непарна кількість літер).	Авторські дані; текст: "<?>спіх"; вірш "Вклонися їй".	passed
TC-03	in_3_ext.txt: "Кіт і кішка."	Авторські дані; текст: "<?>і<?> і <?>іш<?>а."; вибір вірша згідно з кількістю літер.	passed

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_10_3
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_10_3
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result
TC-01	in_3.txt: "АБВГД"	Рядок: "Непарні символи речення: АВД"; актуальна дата й час.	passed
TC-02	in_4.txt: "123456"	Рядок: "Непарні символи речення: 135"; актуальна дата й час..	passed
TC-03	in_5_ext.txt: "Програмування"	Рядок: "Непарні символи речення: Пормвня"; актуальна дата й час.	passed

Назва тестового набору Test Suite Description	TS_10_3
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	Hrytsiuk-task_10_3
Рівень тестуванн Level of Testin	Модульне тестування
Автор тестсьют Test Suite Autho	Грицюк Євгеній
Виконавец Implemente	Грицюк Євгеній

Ід-р тест-кейса / Test Case ID	Дії (кроки) / Action (Test Steps)	Очікуваний результат / Expected Result	Результат тестування / Test Result

TC-01	x=1.0, y=2.0, z=3.0, b=5	Результат s_calculation; речення: "Число 5 у двійковому коді: 101."	passed
TC-02	x=0, y=0, z=0, b=10	Результат s_calculation; речення: "Число 10 у двійковому коді: 1010."	passed
TC-03	x=2.0, y=2.0, z=2.0, b=255	Результат s_calculation; речення: "Число 255 у двійковому коді: 11111111."	passed